

Программно-методический комплекс Технологической подготовки производства

*** Т Е М П ***

**Лабораторные работы
Методическое пособие**

Январь 2009 г.

Содержание

Лабораторная работа №1	4
Привязка деталей операций к группам оборудования.....	4
Лабораторная работа №2	9
Подготовка расчета производственного расписания на примере системы ФОБОС.....	9
Лабораторная работа №3	18
ФОБОС. Расчет производственного расписания	18

Список сокращений

БД – база данных

БДЗ – база данных и знаний

ВМ – ведомость материалов

ДСЕ – деталь, сборочная единица

ПР – Проектное решение

ТАТП – типовой алгоритмизированный техпроцесс

ТП – технологический процесс

ТД – технологическая документация

Лабораторная работа №1

Привязка деталеопераций к группам оборудования

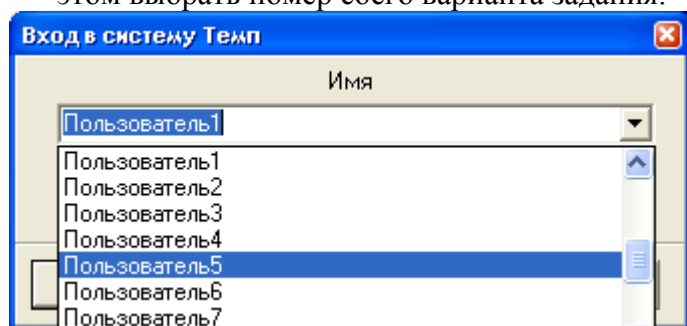
Задание: для ТП на деталь Шток 242.031 привязать все операции к группам оборудования.

Выполнение работы:

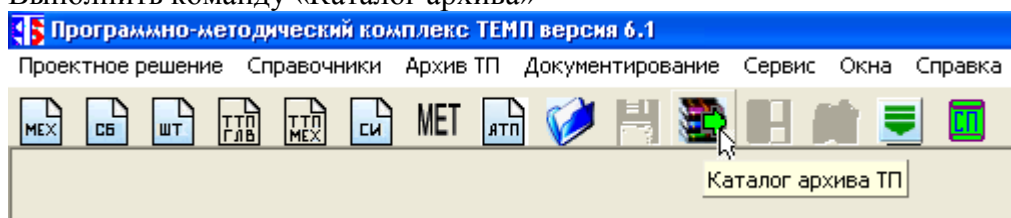
Изучить группы оборудования, сформированные для данного предприятия и методику привязки деталеопераций к группам.

Для этого:

1. Запустить систему из меню программ или с помощью ярлыка на рабочем столе при этом выбрать номер своего варианта задания.



2. Выполнить команду «Каталог архива»



Обозначение ДСЕ	Наименование ДСЕ	Дата ^	Мод	ID	Статус	Актив	Наименование предприятия	Специализация
242.031	Шток	15.02.2009 13:30:58	0	87	0	False	ОАО МТЗ ТРАНСМАШ	МЕХАНООБРАБ
010.10.003-2	Переходник	12.02.2009 12:50:43	1	15	0	False	ОАО МТЗ ТРАНСМАШ	МЕХАНООБРАБ
ГРЛ.433786.001-12-003	Винт стопорный	11.02.2009 11:22:27	0	37	0	False	ОАО ПРЕДПРИЯТИЕ	МЕХАНООБРАБ
ГРЛ.433786.001-01-002	Прижим	11.02.2009 11:09:46	0	36	0	False	ОАО ПРЕДПРИЯТИЕ	МЕХАНООБРАБ
ГРЛ.433786.001-02-01-008	Ось	11.02.2009 11:06:59	0	35	0	False	ОАО ПРЕДПРИЯТИЕ	МЕХАНООБРАБ
ГРЛ.433786.001-02-001	Держатель	11.02.2009 10:57:58	0	34	0	False	ОАО ПРЕДПРИЯТИЕ	МЕХАНООБРАБ
ГРЛ.433786.001-07-005	Кольцо резьбовое	11.02.2009 10:55:02	0	33	0	False	ОАО ПРЕДПРИЯТИЕ	МЕХАНООБРАБ
ГРЛ.433786.001.04.007	Планка прижимная	11.02.2009 10:52:31	1	91	0	False	ОАО ПРЕДПРИЯТИЕ	МЕХАНООБРАБ

При этом выбрать режим просмотра всех (своих и чужих) ТП и отсортировать ТП по свежести их записи в архиве – указать на колонку «Дата».

3. Двойным кликом левой клавиши мыши прочитать ТП на деталь 242.031 Шток.
 4. Изменить параметр «Модификация проектного решения» с «0» на «1»
- параметр «Фамилия технолога» - на свою фамилию. Запишитесь в архив. Если ТП на Шток с модификацией 1 уже присутствует в архиве, попробуйте изменить модификацию на 2,3 – до тех пор пока она не окажется оригинальной. Теперь автором этого проектного решения являетесь Вы.
 5. Изучите методику 1094 и вызываемые в ней таблицы (см.гл.меню: «Справочники»-«Таблицы соответствий»)
 6. Выберите в левом окне иерархии объектов ТП начальный объект – «Собственно ТП».
 7. Укажите, а затем по правой клавише мыши выполните команду «Определение значения параметра» для параметров ТП: «Размер исх.заг.1» и «1-й размер заготовки».
- Обратите внимание, что при этом параметры «Заготовка - пруток» и «Профиль» тоже приобрели значение.
8. Для каждой операции 8-го цеха указывая на поле значения параметра «Наим.оборудования» или «Группа оборудования» по правой клавише выбрав команду «Определение значения параметра» осуществить привязку операции к группе оборудования.

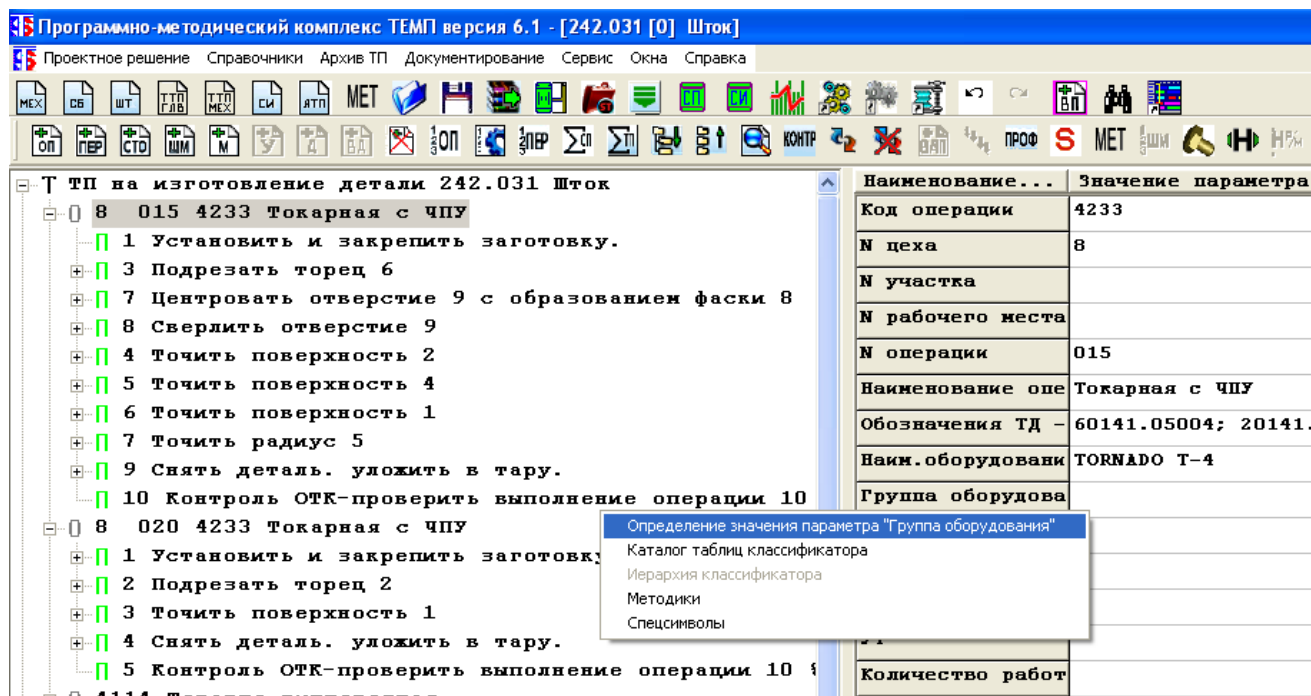


Рис. Выполнение команды «Определение значения параметра группа оборудования»

Что влияет на выбор оборудования?

- вид обработки (код операции)
- вид и размеры заготовки (вид материала)
- наличие необходимого приспособления
- и т.д.

Для того, чтобы разобраться как пошагово работает методика или исправить ошибку в методике необходимо выполнить ее в режиме экспертной системы. Для этого включите «Эксперта» нажатием на левую клавишу мыши в левом нижнем углу экрана:



В начале выполнения методики в рабочие параметры (параметры, участвующие в принятии решений) добавляются необходимые параметры объектов: код операции, цех, 1-й размер заготовки. После этого определяется номер первой операции механообработки – это, если исходная заготовка был пруток, то после первой операции механообработки заготовка уже не будет прутковой. Поэтому если операция, которую мы в данный момент привязываем к группе оборудования – не первая операция механообработки, то параметру «заготовка-пруток» (ЗагПрут) надо присвоить значение «НЕТ». Далее производится попытка найти группу оборудования в таблице ГрОборТРАНСМАШ4 «Диапазоны диаметров для групп оборудования ТРАНСМАШ» определяется код диапазона диаметров – это будет в дальнейшем влиять на формирование группы оборудования.

Методика «Привязка деталеопераций к группам оборудования» код (1094)

IDMet	ШагN	Условие	Вид дейст	Имя действия	Аргументы действия	Таблица	Условие вып	След	Ина	Комментарий
1094	1		Команда	ОчРабПар	ТекОб			6		
1094	2	Цех=8	Команда	УдРабПар	Цех	ороб		3		
1094	3	КолРеш=0			Код=4			4		
1094	4		Команда	Класс	&КодЮ			0		
1094	6	Цех=8	Команда	ОпрРазмЗаг				7		
1094	7		Команда	ДобРабПар	ТекОб\КодОп			8		
1094	8		Команда	ДобРабПар	ТекОб\Цех		Цех=8	9	2	
1094	9		Команда	ДобРабПар	О\Разм1			10		
1094	10				ДилиВ=&Разм1			11		
1094	11		Команда	ОпрПервОпМех				12		
1094	12		Команда	ДобРабПар	ТекОб\NОп			13		
1094	13		Команда	ДобРабПар	О\ЗагПрут			29		
1094	14	K>&K1			ЗагПрут=НЕТ			16		
1094	16					ГрОборТРАНСМАШ4		18		Определение кода диапазона диаметра
1094	18	Цех=8				ГрОборТРАНСМАШ0	КолРеш=0	19	21	Группы, зависящие от диаметра
1094	19					ГрОборТРАНСМАШ6	КолРеш=0	20	21	Группы, не зависящие от диаметра
1094	20	КолРеш=0	Функция	ДА\НЕТ	Группа оборудования для текущих N цеха, Код о	ДА\НЕТ	ДА\НЕТ=ДА	0	17	
1094	21		Команда	УдРабПар	НаимОбор			22		
1094	22					ГрОборТРАНСМАШ1		28		Выбор модели
1094	24		Функция	ДА\НЕТ	Выбрать инвентарный номер?	ДА\НЕТ	ДА\НЕТ=ДА	25	28	
1094	25		Команда	УдРабПар	Nпп			26		
1094	26					ГрОборТРАНСМАШ2		27		Выбор инвентарного номера
1094	27	КолРеш>0			НаимОбор=&НаимОбор N*&ИнвентНом			28		
1094	28		Команда	ИзмПарОб	ТекОб			0		
1094	29				K=NОп			30		
1094	30				K1=ПервОпМех			14		

К шагу методики №18 состояние рабочих параметров следующее:

Значения параметров

Методика

 Код 1094 **

ШагN	Условие	Вид де	Имя действия	Аргументы действия	Таблица	Услови	След.ш
16					ГрОборТ		18

Эксперт

Имя параметра таблицы методик	Значение параметра	Последствия выполнения шага
Комментарий	Определение кода диапазона диаметра	
Вызываемая таблица	ГрОборТРАНСМАШ4	
Условие перехода к след.шагу		выполняется, поэтому следующий шаг

Рабочие параметры в конце выполнения шага методики

Имя	Наименование	Значение
КодОп	Код операции	4287
Цех	N цеха	8
Разм1	1-й размер заготовки	12
ТочнОкр	Точность округления	3
ДилиВ	D или B	12
ПервОпМех	Первая операция меха	015
NОп	N операции	005
ЗагПрут	Заготовка - прут	ДА
K	Кэф-т K	5
K1	Кэф-т K1	15
Код	Код	3
КолРеш	Количество решений	1

На основе значения параметра «ДилиВ»=12 по таблице «диапазонны диаметров для групп оборудования» находится решение – «Код диапазона»=3, т.к. это решение принимается в случае значения входного параметра в диапазоне свыше 10 и до 16 включительно.

Программно-методический комплекс ТЕМП версия 6.1 - [ГрОборТРАНСМАШ4 Диапазоны диаметров для групп оборудования ТРАНСМАШ]	
Проектное решение	Справочники
Архив ТП	Документирование
Сервис	Окна
Справка	
Мех	СВ
ШТ	ТТЛ
ГЛВ	Мех
СИ	ЯТП
МЕТ	
ДилиВ	Код
0	0
3,999999	1
10	2
16	3
17	4
20	5
25	6
40	7
42	8
52	9
200	10
9999	11

Таким образом входными параметрами для принятия решения на основе таблицы «ГрОборТРАНСМАШ0» «Группы оборудования ТРАНСМАШ» входными параметрами являются: цех, код операции, код диапазона диаметра заготовки (Код), заготовка-пруток. На основе их значения определяются выходные параметры: код, наименование группы оборудования. Но в данном примере в этой таблице по группам оборудования, связанным с диапазонами значений 1-го размера, обрабатываемых заготовок, решение для данного значения входных параметров не находится:

Рабочие параметры в конце выполнения шага методики

Имя	Наименование	Значение
КодОп	Код операции	4287
Цех	N цеха	8
Разм1	1-й размер заготовки	12
ТочноОкр	Точность округления	3
ДилиВ	D или B	12
ПервОпМех	Первая операция меха	015
NOп	N операции	005
ЗагПрут	Заготовка - пруток	ДА
K	Коэф-т K	5
K1	Коэф-т K1	15
Код	Код	3
КолРеш	Количество решений	0

Программно-методический комплекс ТЕМП версия 6.1 - [ГрОборТРАНСМАШ0 Группы оборудования ТРАНСМАШ]						
Проектное решение	Справочники	Архив ТП	Документирование	Сервис	Окна	Справка
Мех	СВ	ШТ	ТТЛ	Мех	СИ	ЯТП
МЕТ						
ГрОбор	НаимГрОбор	Цех	КодОп	НаимОп	Код	ЗагПрут
101	Токарная прутковая группа (D>=4)И(D<10)	8	4233	Токарная с ЧПУ	2	ДА
102	Токарная прутковая группа (D>=10)И(D<16)	8	4233	Токарная с ЧПУ	3	ДА
103	Токарная прутковая группа (D>=16)И(D<17)	8	4233	Токарная с ЧПУ	4	ДА
104	Токарная прутковая группа (D>=17)И(D<20)	8	4233	Токарная с ЧПУ	5	ДА
105	Токарная прутковая группа (D>=20)И(D<25)	8	4233	Токарная с ЧПУ	6	ДА
106	Токарная прутковая группа (D>=25)И(D<40)	8	4233	Токарная с ЧПУ	7	ДА
107	Токарная прутковая группа (D>=40)И(D<42)	8	4233	Токарная с ЧПУ	8	ДА
108	Токарная прутковая группа (D>=42)И(D<52)	8	4233	Токарная с ЧПУ	9	ДА
109	Токарная патронная группа (D>0)И(D<200)И(L>0)И(L<400)	8	4233	Токарная с ЧПУ	10	НЕТ
110	Токарная патронная группа - универсальное оборудование	8	4114	Токарно-винторезная	11	НЕТ
111	Станки токарные ЧПУ с поворотным потроном	8	4233	Токарная с ЧПУ	11	НЕТ
112	Станки токарные с ЧПУ ТПК	8	4233	Токарная с ЧПУ	11	НЕТ
202	Вертикальный обрабатывающий центр	8	4237	Комплексная обработка на ЧПУ	11	НЕТ
203	Фрезерный с ЧПУ	8	4237	Комплексная обработка на ЧПУ	11	НЕТ
204	Фрезерный с ЧПУ	8	4237	Комплексная обработка на ЧПУ	11	НЕТ
205	Фрезерная	8	4261	Вертикально-фрезерная	11	НЕТ
205	Фрезерная	8	4262	Горизонтально-фрезерная	11	НЕТ
205	Фрезерная	8	4273	Универсально-фрезерная	11	НЕТ
301	Радиально-сверлильная	8	4212	Радиально-сверлильная	11	НЕТ
302	Вертикально-сверлильная	8	4214	Вертикально-сверлильная	11	НЕТ
303	Натольно-сверлильное оборудование	8	4214	Вертикально-сверлильная	11	НЕТ
401	Резьбонарезная	8	4105	Резьбонарезная	11	НЕТ
401	Резьбонарезная	8	4107	Гайконарезная	11	НЕТ
401	Резьбонарезная	8	4108	Болтонарезная	11	НЕТ
501	Моечная машина	8	0125	Промывка	11	НЕТ
113	Абразивно-отрезная	8	4287	Абразивно-отрезная	11	ДА

Далее – обращение к таблице «ГрОборТРАНСМАШ6» «Группы оборудования ТРАНСМАШ, не зависящие от диаметра» входными параметрами являются те же за исключением кода диапазона диаметров : цех, код операции, заготовка-пруток.

ГрОборТРАНСМАШ6 Группы оборудования ТРАНСМАШ не зависящие от диаметра					
ГрОбор	НаимГрОбор	Цех	КодОп	НаимОп	ЗагПрут
110	Токарная патронная группа - универсальное оборудование	8	4114	Токарно-винторезная	НЕТ
111	Станки токарные ЧПУ с поворотным патроном	8	4233	Токарная с ЧПУ	НЕТ
112	Станки токарные с ЧПУ ТПК	8	4233	Токарная с ЧПУ	НЕТ
113	Абразивно-отрезная	8	4287	Абразивно-отрезная	ДА
114	Обдирочно-шлифовальная	8	4137	Обдирочно-шлифовальная	ДА
114	Обдирочно-шлифовальная	8	4137	Обдирочно-шлифовальная	НЕТ
201	Фрезерные с ЧПУ	8	4232	Сверлильная с ЧПУ	НЕТ
201	Фрезерные с ЧПУ	8	4234	Фрезерная с ЧПУ	НЕТ
202	Вертикальный обрабатывающий центр	8	4237	Комплексная обработка на Ч	НЕТ
203	Фрезерный с ЧПУ	8	4237	Комплексная обработка на Ч	НЕТ
204	Фрезерный с ЧПУ	8	4237	Комплексная обработка на Ч	НЕТ
205	Фрезерная	8	4261	Вертикально-фрезерная	НЕТ
205	Фрезерная	8	4262	Горизонтально-фрезерная	НЕТ
205	Фрезерная	8	4273	Универсально-фрезерная	НЕТ
301	Радиально-сверлильная	8	4212	Радиально-сверлильная	НЕТ
302	Вертикально-сверлильная	8	4214	Вертикально-сверлильная	НЕТ
303	Натольно-сверлильное оборудование	8	4214	Вертикально-сверлильная	НЕТ
401	Резьбонарезная	8	4105	Резьбонарезная	НЕТ
401	Резьбонарезная	8	4107	Гайконарезная	НЕТ
401	Резьбонарезная	8	4108	Болтонарезная	НЕТ
403	Верстак	8	0109	Зачистка	ДА
403	Верстак	8	0109	Зачистка	НЕТ
501	Моечная машина	8	0125	Промывка	НЕТ

Рабочие параметры в конце выполнения шага методики

Имя	Наименование	Значение
Цех	N цеха	8
Разм1	1-й размер заготовки	12
ТочнОкр	Точность округления	3
Ди или В	D или B	12
ПервОпМех	Первая операция меха	015
NOп	N операции	005
ЗагПрут	Заготовка - прут	ДА
K	Коэф-т K	5
K1	Коэф-т K1	15
Код	Код	3
ГрОбор	Группа оборудования	113
НаимГрОбор	Наименование группы	Абразивно-отрезная
НаимОп	Наименование операц	Абразивно-отрезная
КолРеш	Количество решений	1

Далее на основе кода выбранной группы оборудования определяется перечень моделей. Одна из них должна быть выбрана пользователем для того, чтобы поместить в параметр операции «Код, наименования оборудования», но на самом деле операция благодаря фиксации значения параметра «Код группы оборудования» будет связана с группой.

Контрольные вопросы.

1. С какой целью перед выполнением методики привязки необходимо выполнить команды «Определения размеров исходной заготовки, заготовки на одну деталь»? В чем отличие этих команд? Каков результат их выполнения?
2. Дайте определение группы оборудования. Для каких целей множество единиц оборудования привязывается к каждой детали операции. Где на каком этапе изготовления изделия эта информация используется?

3. Какие технологические параметры влияют на выбор оборудования?
4. Какую роль в методике привязки играет понятие номера первой операции механообработки?
5. Что является решением при обращении к таблице ГрОборТРАНСМАШ4? Для чего?
6. Сколько входных параметров в таблице ГрОборТРАНСМАШ0? ГрОборТРАНСМАШ6? Что является решением при обращении к этим таблицам?

Лабораторная работа №2

Подготовка расчета производственного расписания на примере системы ФОБОС

ЧАСТЬ 1-я

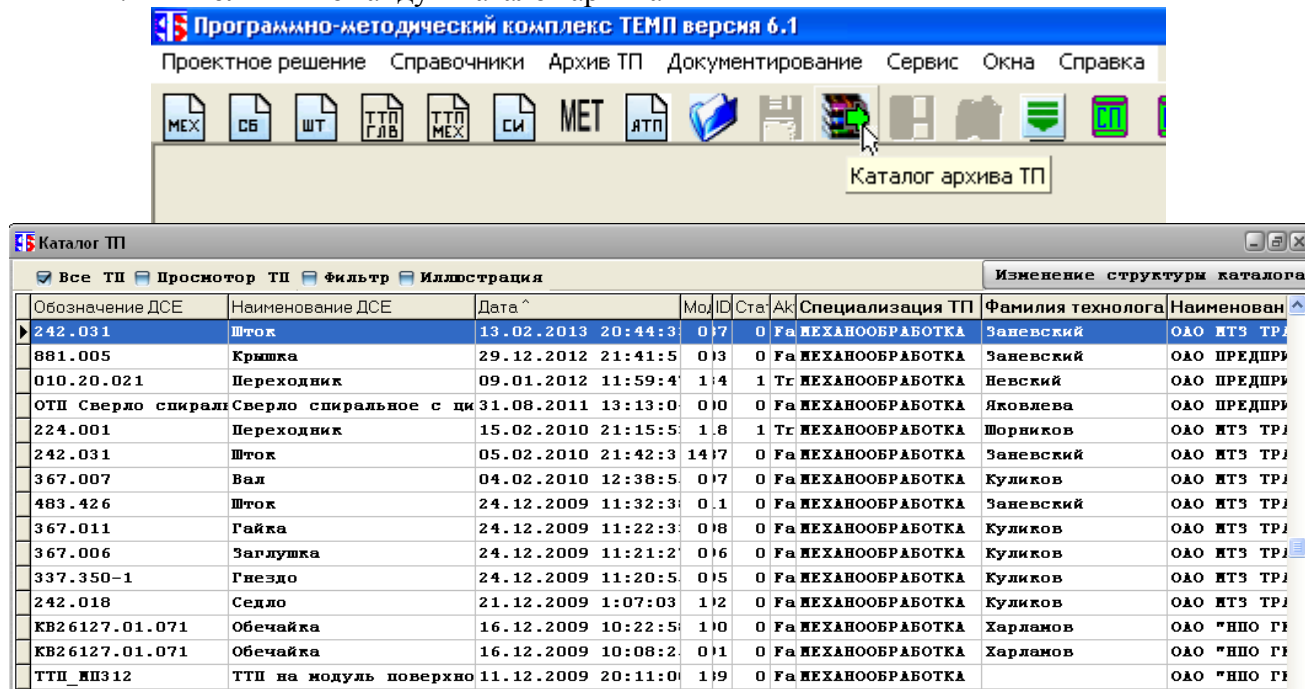
Приемка партии ДСЕ после выполнения деталиеоперации

Для осуществления приемки партии ДСЕ:

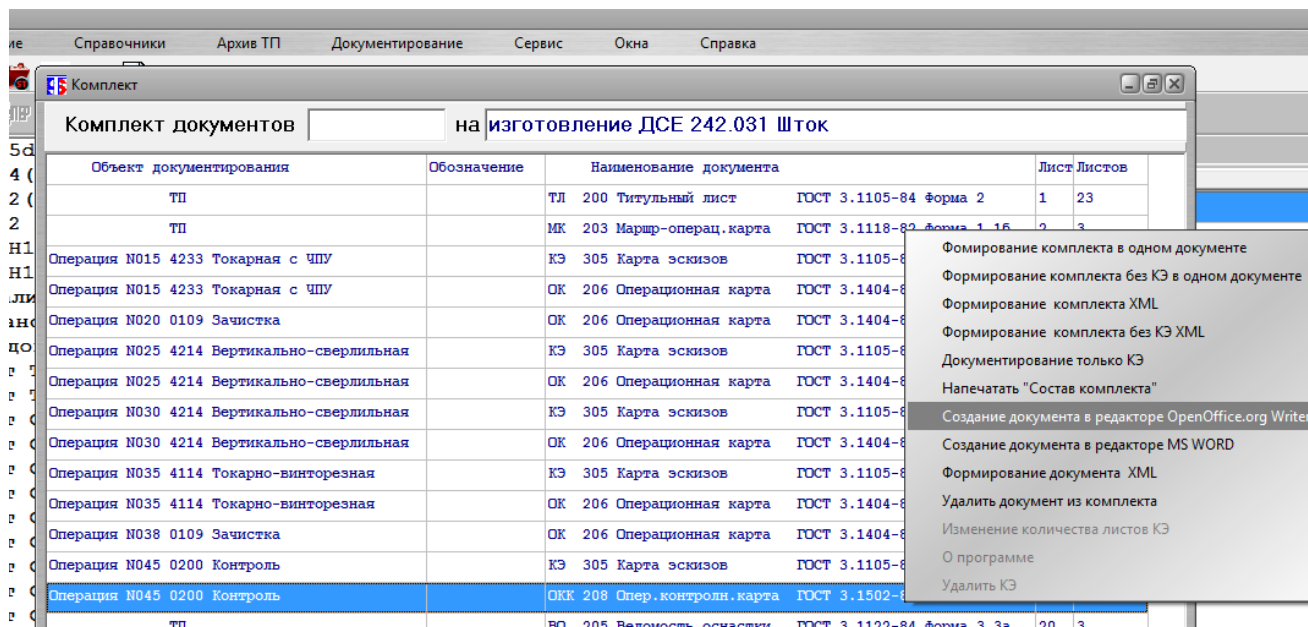
1. Сотрудник ОТК стартует систему ТЕМП (выберите при старте Системы пользователя «ОТК»):



2. Выполнить команду «Каталог архива»



При этом выбрать режим просмотра всех (своих и чужих) ТП и отсортировать ТП по свежести их записи в архиве – указать на колонку «Дата».



3. Двойным кликом левой клавиши мыши прочитать ТП на деталь 242.031 Шток.
4. Выполнить команду «Формирование комплекта документов» и получить в редакторе MS WORD документ «Операционная контрольная карта» (ОКК) на операцию 045 Контроль.
Этот документ – информация для сотрудника ОТК о параметрах, которые необходимо проконтролировать для опеределения годных ДСЕ.

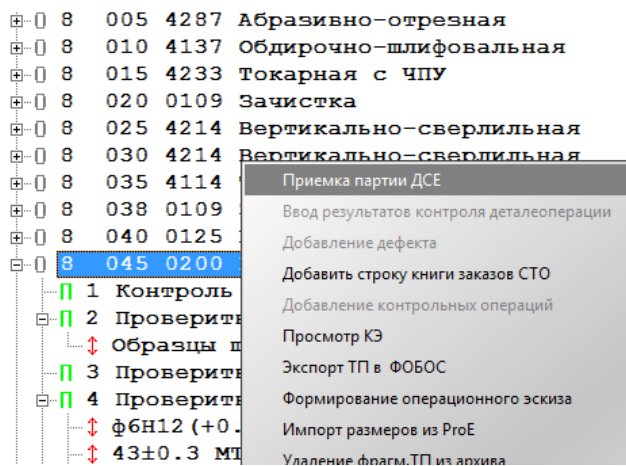
Р	Контролируемые параметры	Код средств ТО	Наименование средств ТО	Объем ПК	То/Тв
О 01	1. Контроль ОТК - выполнение всех операций согласно тех. процессу			100%	
О 02	2. Проверить шероховатость и качество поверхности - внешним осмотром			100%	
Р 03	Образцы шероховатости ГОСТ 9378-93				
О 04	3. Проверить отсутствие забоин, острых кромок - осмотром			100%	
О 05	4. Проверить размеры:				
Р 06	φ6h12(+0.12)	МТ8133-4103	Пробка 6h12(+0.12)	10%	
Р 07	43±0.3	МТ8151-4730-08	Глубиномер 43±0.3	10%	
Р 08	φ8h12(-0.15)	МТ8113-4145-26	Скоба 8h12(-0.15)	15%	
Р 09	10±0.2	МТ8150-4423-07	Высотомер 10±0.2	15%	
Р 10	φ10.5d11(-0.05-0.16)	МТ8113-4203-09	Скоба 10.5d11(-0.05-0.16)	20%	
Р 11	φ5h14(-0.3)	МТ8113-4124-09	Скоба 5h14(-0.3)	5%	
Р 12	57h12(-0.3)	МТ8102-4496	Скоба 57h12(-0.3)	15%	
ОК					18

Операционная контрольная карта

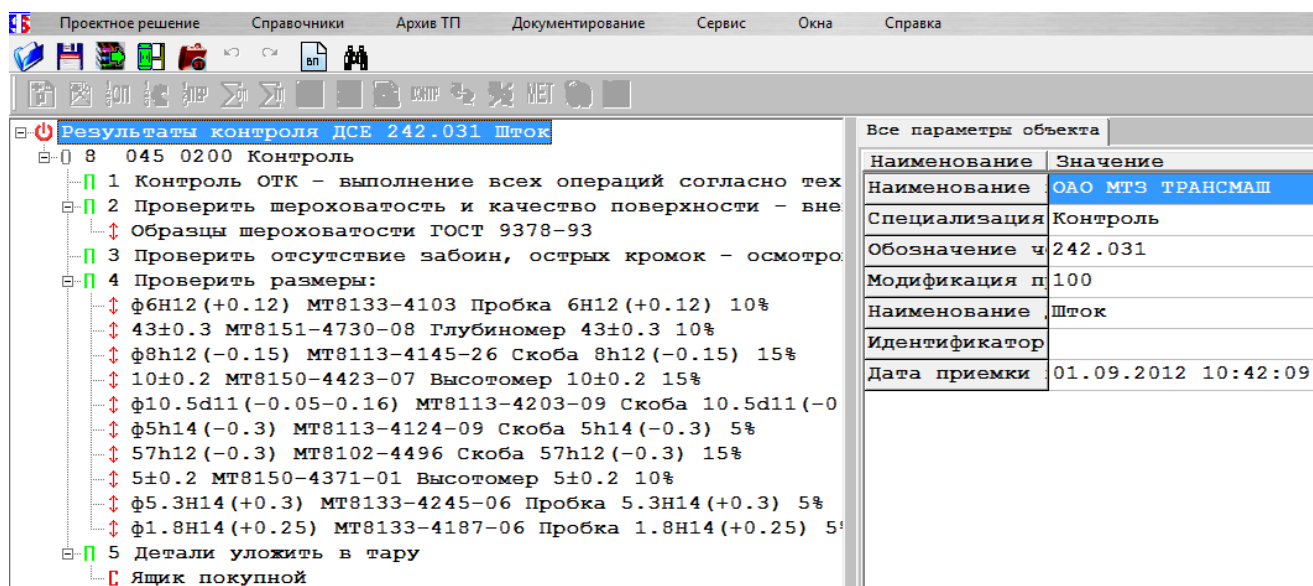
А теперь выполним завершающую часть работы сотрудника ОТК, который должен проконтролировать качество выполнения технологических операций путем измерения контролируемых параметров и зафиксировать результаты контроля в Системе. В документе ОКК технологом должна быть дана полная информация о таких параметрах и средствах их измерения.

Для выполнения этой части лабораторной работы необходимо:

1. Указав в редаторе нужную контрольную операцию, выполнить команду «Приемка партии ДСЕ» по правой клавише мыши.

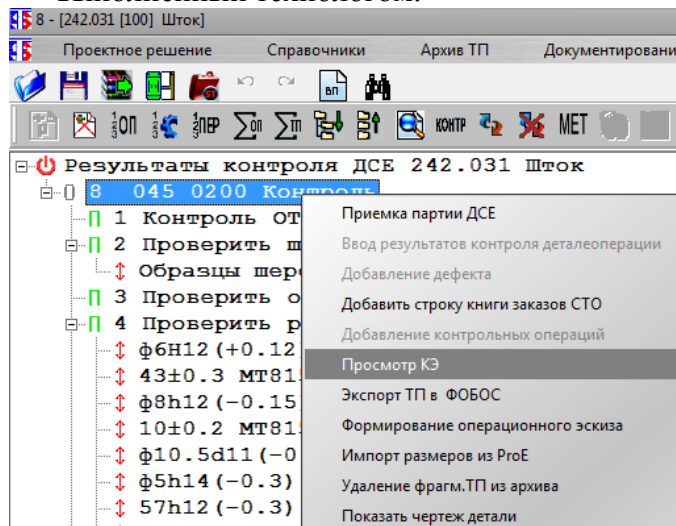


В результате выполнения этой команды откроется новое окно редактирования и в проектном решении «Результаты контроля» необходимо зафиксировать результаты приемки.

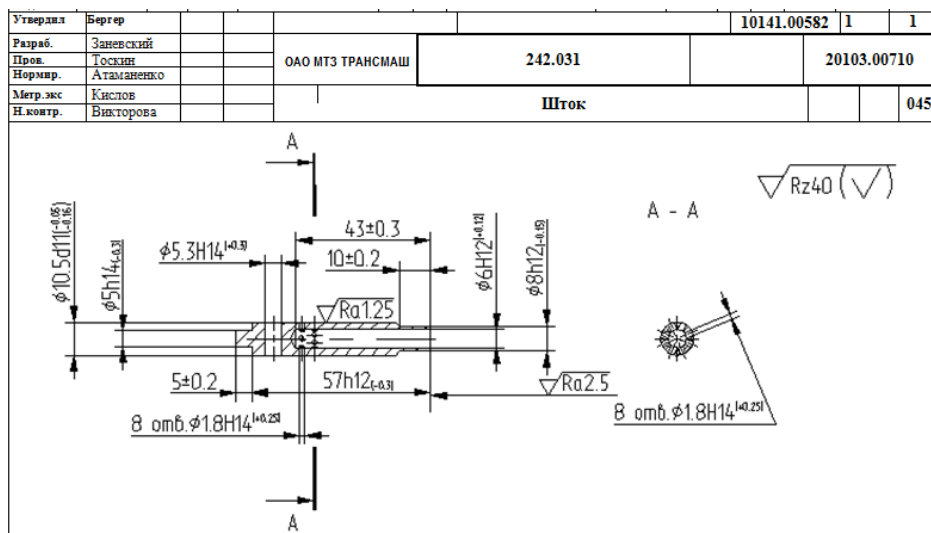


Новое проектное решение «Результаты контроля»

1. В ТП или в новом проектном решении можно выполнить команду Просмотр карты эскизов, при выполнении которой на экране появляется эскиз контрольной операции, выполненный технологом.



Выполнение команды «Просмотр карты эскизов»

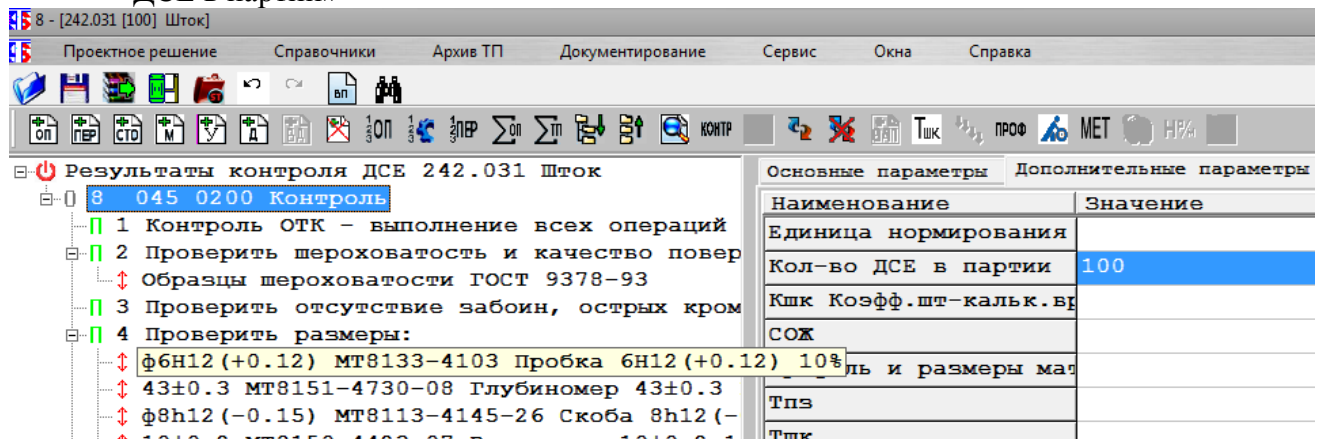


Документ Карта эскизов к контрольной операции №045

1. Зафиксировать с помощью системы следующие результаты контроля:

Количество ДСЕ в партии – 100

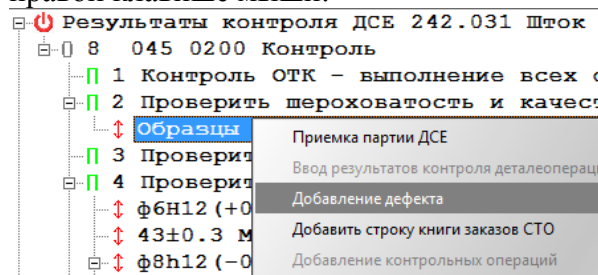
Для этого можно указать в редакторе объект «Контрольная операция», в правом окне выбрать закладку «Дополнительные параметры» и ввести значение параметра «Кол-во ДСЕ в партии»



Примечание. Объем партии можно ввести и позже – при выполнении команды «Ввод результатов контроля»

2. При выполнении перехода контрольной операции 2.«Проверить шероховатость...» выяснилось, что две детали не соответствуют чертежу.

Для добавления этой информации в проектное решение выполним указав контролируемый параметр «Образцы шероховатости» за переходом №2 команду «Добавления дефекта» по правой клавише мыши:



3. После перехода 3. «Проверить отсутствие забоин, острых кромок - осмотром» добавить дефект «по радиусу». Забраковать одну деталь.

4. В проверяемых размерах добавить дефекты:

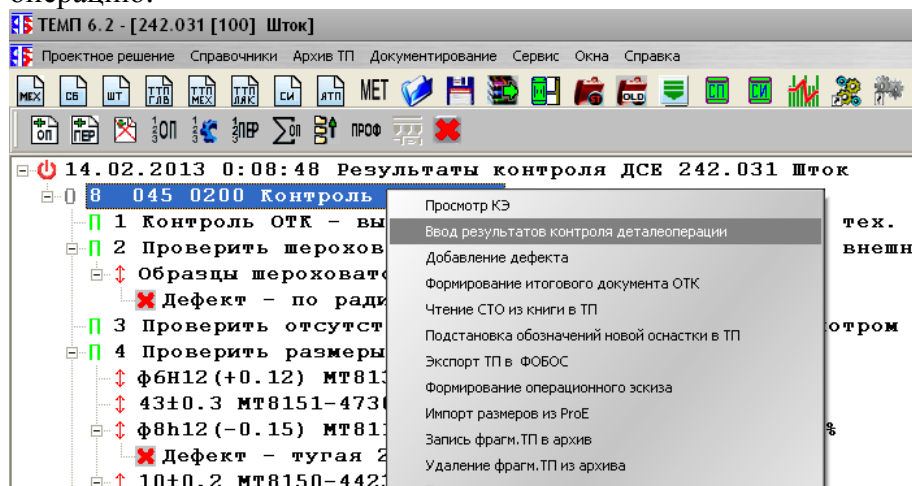
- при измерении размера Ф8h12(-0.15) скобой – забраковать 2 детали, вид дефекта «тугая»
- при измерении размера 10±0.2 высоотомером – забраковать 3 детали, вид дефекта «фактически 10,9»

Введите значения запрашиваемых параметров		
Имя параметра...	Наименование параметра	Значение параметра
ДатаДеф	Дата и время обнаружения дефекта	15.02.2013
ВидДеф	Вид дефекта	
КолДеф	Кол-во дефектных ДСЕ	3
ПовтПредъявл	Повторное предъявление	
ПричНесоотв	Причина несоответствия (вины)	
РазмЧерт	Размер по чертежу	см. выше
ДействРазм	Действительный размер	10,9
Примеч	Примечание	

- при измерении размера 57h12(-0.3) скобой – забраковать 3 детали, вид дефекта «тугая»
В результате получим следующее проектное решение:

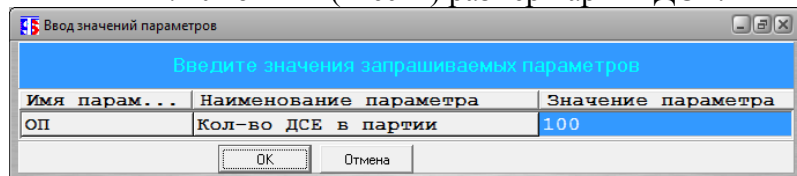
17.02.2013 20:25:40	Результаты контроля ДСЕ 242.031 Шток
8 045 0200	Контроль 100 (шт)
1	Контроль ОТК – выполнение всех операций согласно тех. пр
2	Проверить шероховатость и качество поверхности – внешним
	Образцы шероховатости ГОСТ 9378-93
	Дефект – не соответствует чертежу 2 шт.
3	Проверить отсутствие забоин, острых кромок – осмотром
	Дефект – по радиусу 1 шт.
4	Проверить размеры:
	φ6h12(+0.12) МТ8133-4103 Пробка 6h12(+0.12) 10%
	43±0.3 МТ8151-4730-08 Глубиномер 43±0.3 10%
	φ8h12(-0.15) МТ8113-4145-26 Скоба 8h12(-0.15) 15%
	Дефект – тугая 2 шт.
	10±0.2 МТ8150-4423-07 Высотомер 10±0.2 15%
	Дефект – 3 шт.
	φ10.5d11(-0.05-0.16) МТ8113-4203-09 Скоба 10.5d11(-0.05-
	φ5h14(-0.3) МТ8113-4124-09 Скоба 5h14(-0.3) 5%
	57h12(-0.3) МТ8102-4496 Скоба 57h12(-0.3) 15%
	Дефект – тугая 3 шт.
	5±0.2 МТ8150-4371-01 Высотомер 5±0.2 10%
	φ5.3h14(+0.3) МТ8133-4245-06 Пробка 5.3h14(+0.3) 5%
	φ1.8h14(+0.25) МТ8133-4187-06 Пробка 1.8h14(+0.25) 5%
5	Детали уложить в тару
	Ящик покупной

После добавления в проектное решение всех дефектов можно подвести итоги проверки партии – выполнить команду «Ввод результатов контроля детали операции», указав контрольную операцию:



При этом происходит автоматическое суммирование всех дефектов. В начале предполагается что все это не исправимый брак. Пользователь может изменить это количество, уточнив количество исправимого брака, после чего на основе общего количества ДСЕ в партии происходит вычисление количества возвращаемых ДСЕ на следующую смену, если таковые окажутся.

1. Уточнить(ввести) размер партии ДСЕ:



2. Уточнить количество неисправного брака и годных ДСЕ

Ввод значений параметров

Введите значения запрашиваемых параметров

Имя параметра...	Наименование параметра	Значение параметра
ОП	Кол-во ДСЕ в партии	100
КолГоднДСЕ	Кол-во годных ДСЕ	89
КолБракИспр	Кол-во ДСЕ исправимого брака	0
КолБракНеИспр	Кол-во ДСЕ неисправимого брака	11

OK Отмена

3. Система вычисляет количество возвращаемых ДСЕ:

Ввод значений параметров

Введите значения запрашиваемых параметров

Имя параметра...	Наименование параметра	Значение параметра
ОП	Кол-во ДСЕ в партии	100
КолГоднДСЕ	Кол-во годных ДСЕ	89
КолБракИспр	Кол-во ДСЕ исправимого брака	0
КолБракНеИспр	Кол-во ДСЕ неисправимого брака	11
КолДСЕВозвр	Кол-во ДСЕ возврат	0

OK Отмена

После выполнения команды «Формирование комплекта документов» получим отчет в формате MS WORD:

Отчет по выявленным несоответствиям в процессе
производства и испытаний деталей, узлов и приборов

По ДСЕ	ID партии	242.031	Шток	цех	Листов 2	Лист 1
ответственный / /						
В	Воп	Код опер.	Наименование операции			
В	Контр.параметр	Обозначение СТО	Наименование СТО			Объем ПК
Г	дата	Характер несоответствия (вид дефекта)	Кол-во шт.	Повторное Предъявление	Причина несоответствия (виновник)	Примечания
Д	ПРИЕМКА ПАРТИИ ДСЕ:		Кол-во годных	Кол-во исправ-го брака	Кол-во неисправ-го брака	Возврат
Е	Размер по чертежу	Действительный (е) размер (ы)				
В 01	045 :0200	:Контроль				:100
Д 02	ПРИЕМКА ПАРТИИ ДСЕ	:89	:0		:11	:0
В 03	:	:Образцы шероховатости ГОСТ 9378-93				:
Г 04	17.02.2013:не соответствует чертежу	:2	:	:		:
Г 05	17.02.2013:по радиусу	:1	:	:		:
В 06	ф6h12(+0.12)	:MT8133-4103	:Пробка 6h12(+0.12)			:10%
В 07	43±0.3	:MT8151-4730-08	:Глубиномер 43±0.3			:10%
В 08	ф8h12(-0.15)	:MT8113-4145-26	:Скоба 8h12(-0.15)			:15%
Г 09	17.02.2013:тутая	:2	:	:		:
В 10	10±0.2	:MT8150-4423-07	:Высотомер 10±0.2			:15%
Г 11	17.02.2013:	:3	:	:		:
Е 12	см. выше	10,9				
В 13	ф10.5d11(-0.05-0.16)	:MT8113-4203-09	:Скоба 10.5d11(-0.05-0.16)			:20%
14	0.16)	:				

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ЧАСТЬ 2-я Выгрузка данных по ТП в MES-систему

Для расчета производственного расписания в системе ФОБОС необходимо подготовить ТП с операциями, привязанными к группам оборудования по определенной номенклатуре ДСЕ. Как правило на основании плана производства. Необходимо выгрузить актуальные ТП с пронормированными и привязанными к группам оборудования операциями в XML(XLS)-файлы для экспорта в систему ФОБОС.

ЭКСПОРТ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Благодаря объектно-ориентированному подходу оказался эффективным экспорт ПР (ТП) как множество иерархически связанных объектов определенного типа и их параметров.

Таблица 1. Объекты ТП

ChertDSE	IDOb	TypOb	IDParent
----------	------	-------	----------

Где

ChertDSE - обозначение чертежа ДСЕ – идентификатор ТП

IDOb – идентификатор объекта ТП(операции, перехода)

TypOb – тип объекта ТП(Операция, переход)

IDParent – идентификатор объекта-родителя

Таблица 2. Характеристики объектов

ChertDSE	IDOb	ParName	VarPar
----------	------	---------	--------

Где

ChertDSE, IDOb – см.выше

ParName – имя параметра (имена параметров либо из единого справочника, либо на основе таблицы соответствий параметров)

VarPar – значение параметра

Пример.

Т	ТП на изготовление детали 003М.004 Вал	Наименование параметра	Значение параметра
0	3 005 4112 Автоматная токарная	Наименование предприятия	ОАО МТЗ ТРАНСМАШ
1	Прод. Центровать торец 5	Специализация ТП	МЕХАНООБРАБОТКА
2	Державка МТ9436-759	Обозначение чертежа ДСЕ	003М.004
3	Резец Т15К6 МТ9322-300	Модификация ТП	0
4	1 Прод. Точить поверхность 2 предвари		

Таблица 1. Объекты

ChertDSE	ID_Ob	Typ_Ob	ID_Parent
003М.004	0	ТП	-
003М.004	1	Операция	0
003М.004	2	Переход	1
003М.004	3	СТО	2
003М.004	4	СТО	2
003М.004	5	Переход	1
...	...		

Примечание. СТО – средство технологического оснащения, одним из параметров которого обязательно должен быть «Вид СТО»: приспособление, вспом.ин-т, режущий ин-т, слесарный ин-т, средства измерения.

Таблица 2. Характеристики объектов

ChertDSE	IDOb	ParName	VarPar
003М.004	0	Спец	МЕХАНООБРАБОТКА
003М.004	0	ЧертДСЕ	003М.004
003М.004	0	МодифТП	0
003М.004	0	НаимДСЕ	Вал
...	...		

Пример 2

Программно-методический комплекс ТЕМП версия 6.1 - [010.20.021 [1] Переходник]

Проектное решение Справочники Архив ТП Документирование Сервис Окна Справка

Мех СБ ШТ ТП ГЛВ ТП Мех СД АТП MET

ОП ПЕР СТО ШМ М А ВД ОЛ МП Σ Σ В Контр ВЛл ПРОФ S MET ШМ Н

Т ТП на изготовление детали 010.20.021 Переходник

- 0 0205 Входной контроль
- 0 0401 Транспортирование
 - Транспортировать заготовки со склада в цех 6
- 6 010 4285 Пило-отрезная
- 0 0401 Транспортирование
 - Транспортировать детали из цеха 6 в цех 8
- 8 020 4234 Фрезерная с ЧПУ
 - 1 Установить деталь.
 - Подставка МТ9674-545-05
 - Тиски МТ 9672-172
 - Вставка МТ9674-555
 - 2 Фрезеровать поверхн.1 как чисто
 - Фреза Ф 93 МТ2214-4004-1
 - 3 Сверлить 5 отв 4 последовательно
 - Сверло Ф 11 2301-0034
 - Пробка 11Н12(+0,18) МТ8133-4138-03
 - 4 Сверлить 2 отв 2 последовательно на глубину 15мм
 - Сверло Ф24,25 2301-0084
 - Пробка 24Н14 (+0,52) МТ 8133-4179-04

Наименование п...	Значение параметра
Наименование предп	ОАО ПРЕДПРИЯТИЕ
Специализация ТП	МЕХАНООБРАБОТКА
Обозначение чертеж	010.20.021
Модификация проект	1
Наименование ДСЕ	Переходник
Технологический ко	10141.00138
Обозначение ТД	
фамилия технолога	Невский
Дата подп.разр-ка	
фамилия проверяюще	Радоскин
фамилия нормировщи	Благова
фамилия метролога	Сладков
фамилия нормоконтр	Кторова
фамилия руководите	Беренгов
Обозначение матери	Профиль Д16Т 400781 ГОСТ8617-81

Microsoft Excel - 1

Файл Правка Вид Вставка Формат Сервис Данные О

А24 = 010.20.021

	A	B	C	D
1	ChertDSE	IDOb	ClasOb	IDParent
2	010.20.021	0	1	-1
3	010.20.021	1	2	0
4	010.20.021	26	3	7
5	010.20.021	27	3	7
6	010.20.021	28	46	27
7	010.20.021	29	2	0
8	010.20.021	30	3	29
9	010.20.021	31	46	30
10	010.20.021	32	46	30
11	010.20.021	33	3	29
12	010.20.021	34	48	33
13	010.20.021	35	46	33

Справочник типов объектов:

FormTable	
SQL	Run
Code	Niam
0	Раздел классификатора
1	Техпроцесс на изготовление детали
2	Операция
3	Основной переход механообработки
4	СТО
5	Деталь
6	Метиз
7	Материал
8	Покупное изделие
9	Строка основы
10	Таблица
11	Столбец
12	Страница
13	Образ начальной страницы
14	Образ следующих страниц
15	Документ
16	Комплект документов
17	Вид СП
18	Тип СП
19	Раздел классификатора СП
20	Объект СП
21	ТПП
22	ВД к ТПП
23	Спецификация
24	Нормы расхода на деталь
25	Нормы расхода на изготавливаемый метиз
26	Нормы расхода на вспомогательный материал
27	Макет документа
28	Прямоугольник

29	Фрагмент
30	Блок
31	Поле
32	Линия
33	Текст
34	Угол поворота
35	Таблица классификатора СП
36	Таблица принятия решений
39	Таблица классификатора СП &ИмяТабл &НаимТабл
40	Таблица принятия решений
41	Справочник
42	Сборочная единица
43	Деталь
44	Методика
45	Вспомогательный инструмент
46	Средство измерения
47	Приспособление
48	Режущий инструмент
49	Слесарный инструмент
50	Специальный инструмент
51	Тара
52	Средство измерения промежуточное
53	ТП на сборку
54	Вспомогательный переход механообработки
55	Переход электродуговой сварки
56	Переход точечной сварки
57	Контролируемый размер
58	Переход одношпиндельного токарного автомата продол
59	Переход одношпиндельного токарно-револьверного авт
60	Переход многошпиндельного токарного автомата
61	Токарная операция на многошпиндельном автомате(п/а
62	Токарная операция на одношпиндельном продол.автомате(п/а)
63	Токарная операция на одношпиндельном токарно-револ

В файле «ZaprTP.txt» содержится запрос на выгрузку ТП. Например это:
 010.20.021
 224.001
 138.001

При необходимости в файле ConfigTemp.txt можно указать директорию, в которую следует производить выгрузку ТП:
 dirExportArx=

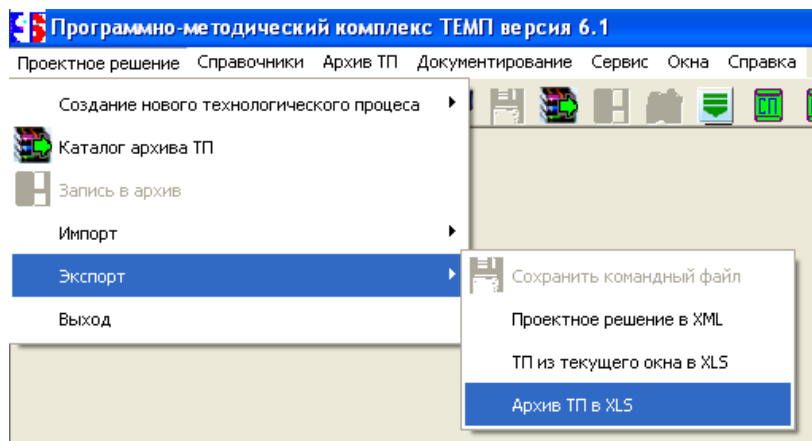
Выполнение работы:

1. Стартуйте Систему под именем «Пользователь №...». Зайдите в каталог ТП. Сколько модификаций ТП на деталь 010.20.021 находятся в архиве?
2. Выгружаются только актуальные модификации ТП.
3. Обратите внимание на параметры «Статус»: 0 – не готов 1 – готовый ТП и «Akt_TP» - актуальность ТП.
4. По запросу «010.20.021» какая из них будет выгружена?

Каталог ТП									
☒ Все ТП ☐ Просмотр ТП ☐ Фильтр									
Обозначение	Наименование	Дата	Мод	ID_TP	Статус	Akt_TP	Наименование предприятия	Обозначение материала	Специализация ТП
010.20.021	Переходник	17.12.2008 11:17:30	777	1123	0	False	ОАО МТЗ ТРАНСМАШ	Профиль Д16Т 400781 ГОСТ	МЕХАНООБРАБОТКА
010.20.021	Переходник	04.02.2009 23:53:43	2	1106	0	False	ОАО МТЗ ТРАНСМАШ	Профиль Д16Т 400781 ГОСТ	МЕХАНООБРАБОТКА
010.20.021	Переходник	02.12.2008 8:49:29	1	1034	1	True	ОАО ПРЕДПРИЯТИЕ	Профиль Д16Т 400781 ГОСТ	МЕХАНООБРАБОТКА
010.20.021	Переходник	26.04.2007 10:43:34	0	633	0	False	ОАО МТЗ ТРАНСМАШ	Профиль Д16Т 400781 ГОСТ	МЕХАНООБРАБОТКА
010.20.014-1	Корпус	02.09.2008 10:46:43	0	1065	0	False	ОАО МТЗ ТРАНСМАШ	Профиль Д16.Т (400937) ГОСТ	МЕХАНООБРАБОТКА

5. Выгрузить ТП на основе файла-запроса. Для этого в главном меню системы выполнить команду «Выгрузка архива ТП в XLS»

ВНИМАНИЕ! Если на компьютере отсутствует Excel – посмотрите готовые выгруженные файлы.



Как проверить какая модификация ТП действительно оказалась выгруженной?

Результаты:

Два файла формата XLS с выгруженными проектными решениями
1.XLS и 2.XLS

Контрольные вопросы:

По I части

1. Как связана работа технолога с работой сотрудника ОТК? Какую информацию для ОТК формирует технолог?
2. Можно ли автоматически сформировать содержание операции Контрольная?
3. Какой документ в составе комплекта технологической документации, формируемой технологом по П изготовления детали предназначен для ОТК?
4. С какой команды и какого проектного решения начинается в системе свою работу сотрудник ОТК? Что формируется в отдельном окне после выполнения этой команды?
5. С помощью какой команды сотрудник ОТК формирует базу данных результатов контроля? В каком проектном решении?
6. Как формируется отчет ОТК? Что общего в этом документе с другими технологическими документами?

По II части

1. Сравните задание на выгрузку ПР и результаты выгрузки. Почему не все ПР, указанные в задании оказались выгружены?
2. В чем основное содержание двух таблиц, в которых содержится 100% информации по ТП. Как они связаны?
3. Какое количество строк будет в результате выгрузки в первой, во второй таблице?
4. За счет чего есть возможность восстановить иерархию объектов ТП?

Лабораторная работа №3

ФОБОС. Расчет производственного расписания

3 модуля системы ФОБОС: основные функциональные возможности

1. Технологическая подготовка производства
2. Оперативное планирование и диспетчерский контроль

3. Мониторинг состояния производственных заказов



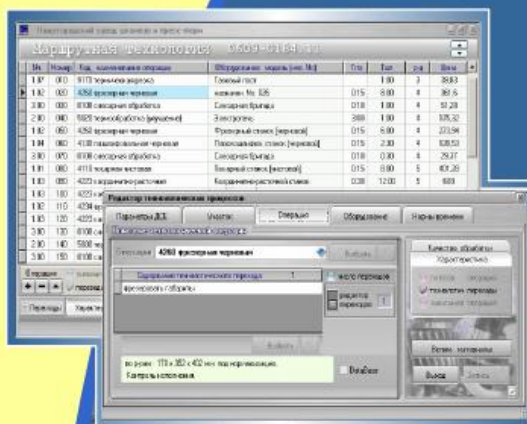
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
"СТАНКИН"

127055, г. Москва, Вадковский пер., д. 3а, Телефон: (499) 972-94-02, 972-94-61
Факс: (499) 973-38-66, pro-science@stankin.ru, www.stankin.ru

MES ФОБОС

Manufacturing
Execution Systems

Система оптимального управления производством



Рекомендовано ФРУП "РОСОБОРОНЭКСПОРТ" машиностроительным предприятиям для повышения фондоотдачи оборудования и выполнения требований международного стандарта ISO-9000

Технологическая подготовка производства

Система "ФОБОС" решает задачи технологической подготовки и организации производства. В системе реализовано автоматизированное рабочее место технолога-разработчика маршрутных и операционных технологий. Технологические данные являются основой для оперативного планирования производства.

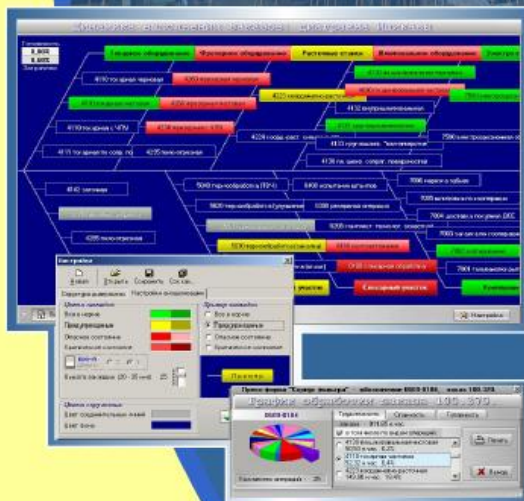
Оперативное планирование и диспетчерский контроль

Оперативное планирование и диспетчерский контроль осуществления заказов осуществляется в системе посредством расчета оптимального производственного расписания и последующего мониторинга его выполнения. В основу расчета и управления производственным расписанием положен математический оптимизационный аппарат, позволяющий моделировать 100 сценариев по трем выбранным значениям критериев из 14 возможных.



Мониторинг состояния производственных заказов

В MES системе "ФОБОС" ведется комплексный мониторинг в on-line режиме состояния производственных заказов. В этой подсистеме ведется подробный анализ возникающих задержек обработки деталей на каждом производственном участке, контролируется их текущий дефицит, производится оперативный анализ производственных затрат (Activity Based Costing) в разрезе как основного технологического оборудования, так и отдельных производственных заказов.



Золотая медаль Всероссийского научно-промышленного форума «Россия Единая» (Нижний Новгород, сентябрь 2001г.)
Золотая медаль Первого Московского международного салона инноваций и инвестиций (Москва, март 2001).
Золотая медаль и диплом лауреата конкурса «Национальная безопасность» Второй международной промышленной ярмарки (Москва, июнь 2003г.)
Дипломы лауреата Международной выставки Softool 2002-2006 гг. (Москва)

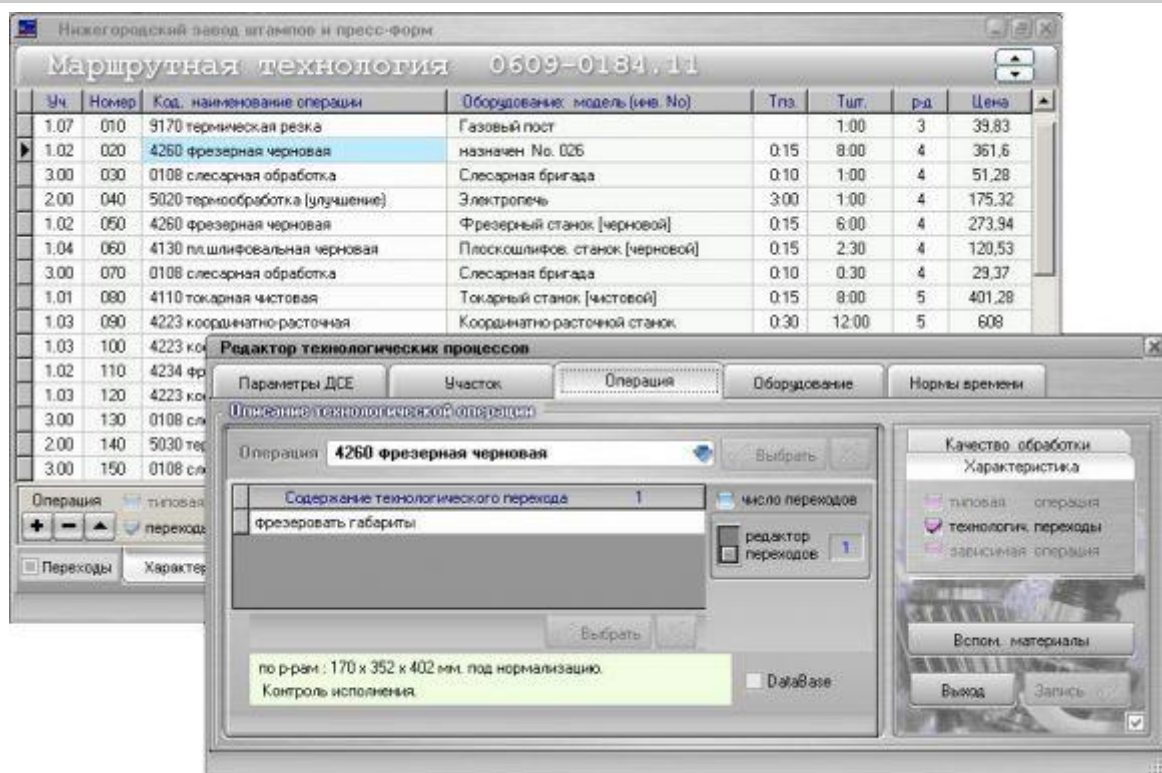
Контактное лицо : д.т.н., проф. Фролов Евгений Борисович, тел. (495) 972-94-86, fobos-new@tochka.ru

Выполнение работы:

1. Технологическая подготовка производства

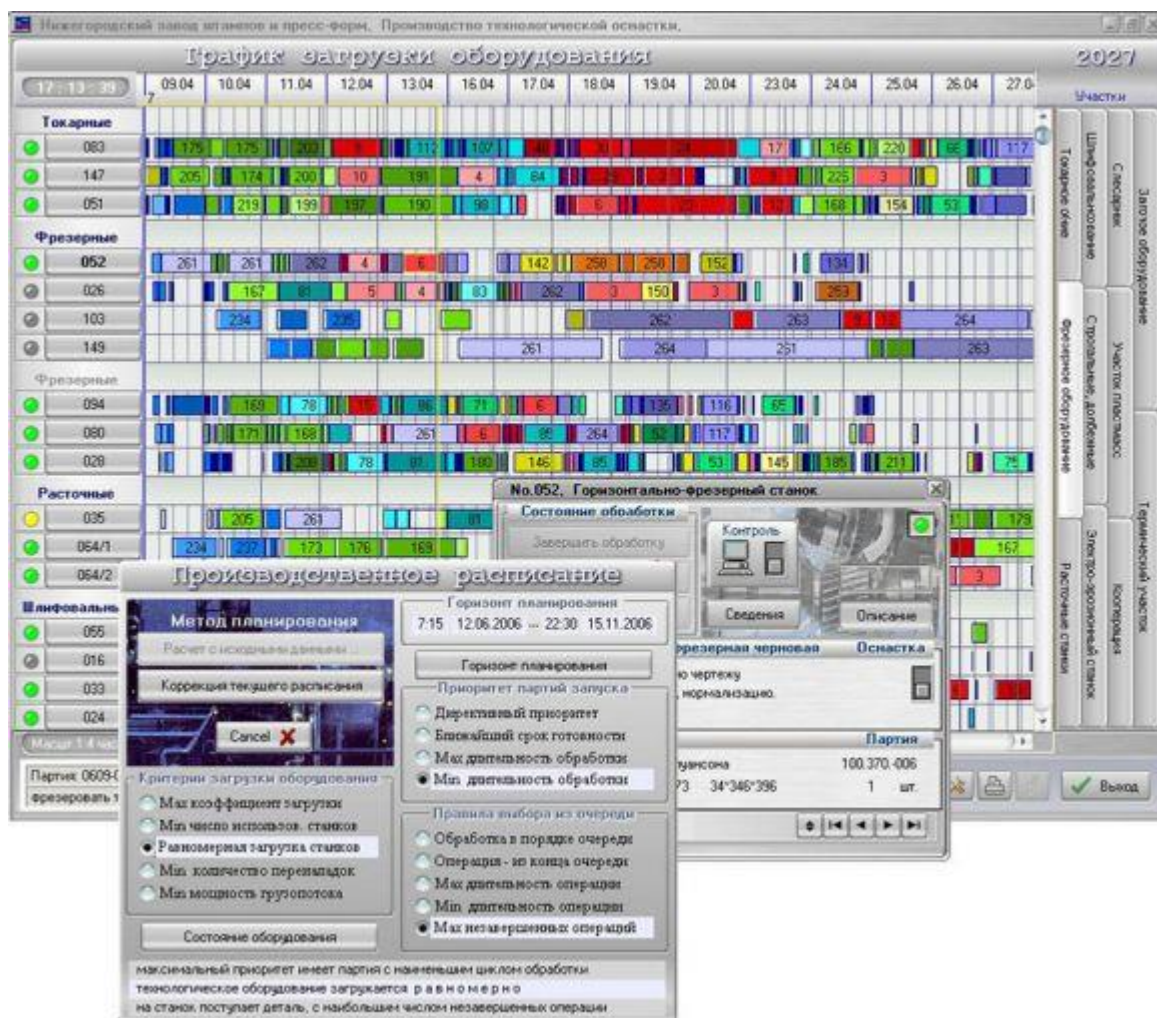
Система «ФОБОС» решает задачи технологической подготовки и организации производства. В системе реализовано автоматизированное рабочее место технолога-разработчика

маршрутных и операционных технологий. Технологические данные являются основой для оперативного планирования производства.



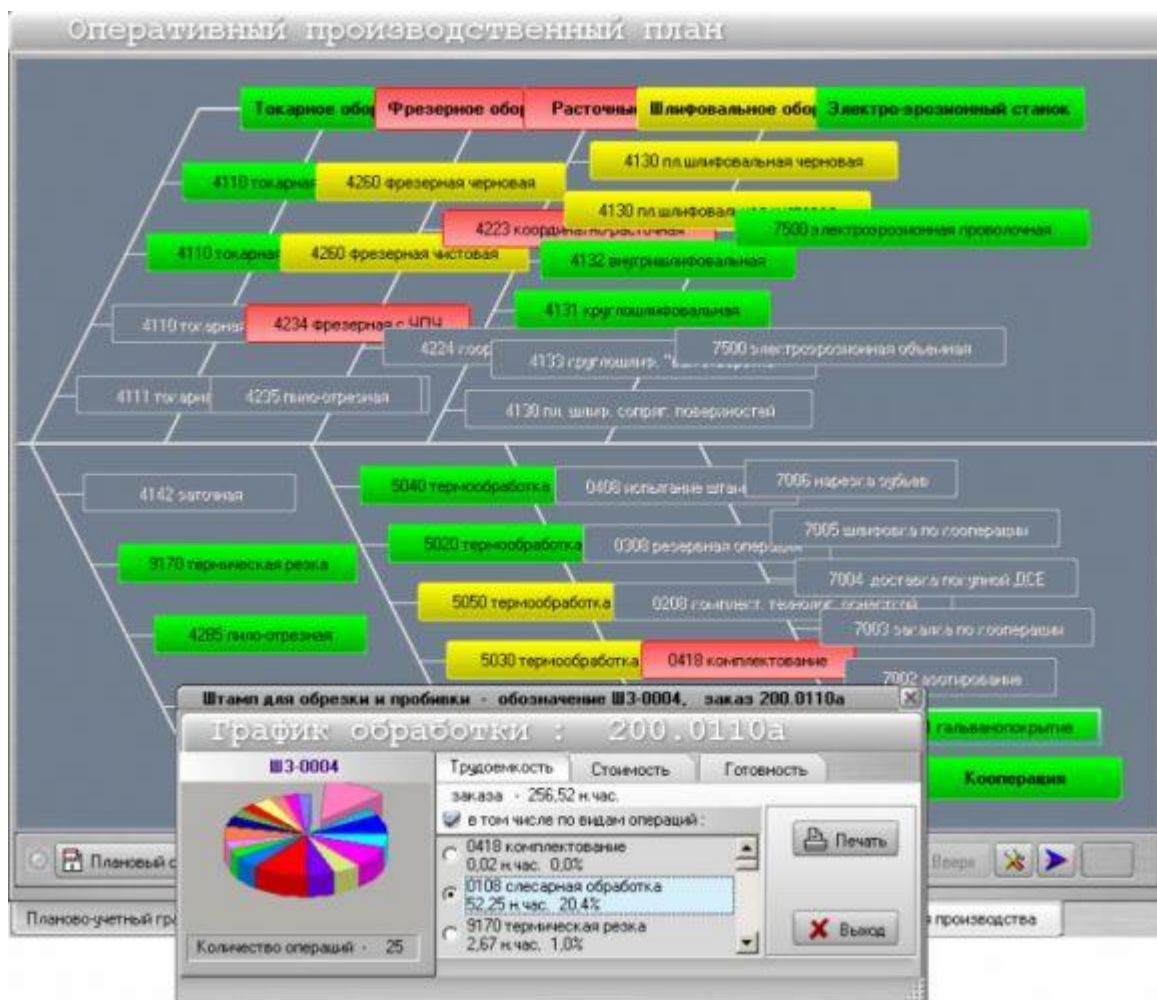
2. Оперативное планирование и диспетчерский контроль

Оперативное планирование и диспетчерский контроль прохождения заказов, осуществляется в системе посредством расчета оптимального производственного расписания и последующего мониторинга его выполнения. В основу расчета и управления производственным расписанием положен математический оптимизационный аппарат, позволяющий моделировать 100 сценариев по 3 выбранным значениям критериев из 14 возможных.



3. Мониторинг состояния производственных заказов

В MES системе «ФОБОС» ведется комплексный мониторинг в on-line режиме состояния производственных заказов. В этой подсистеме ведется детальный анализ возникающих задержек обработки деталей на каждом производственном участке, контролируется их текущий дефицит, производится оперативный анализ производственных затрат (Activity Based Costing) в разрезе как основного технологического оборудования, так и отдельных производственных заказов.



Расчет производственного расписания в модуле «Оперативное планирование и диспетчерский контроль»

Обозначение чертежа изделия	Кол-во комплектов – вариант №														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ш4-0008	1				2		1		1		1		2		1
1007	2	1		2		2		2		1		1		1	
1007/1	1		1		2		2		2	1	2	2	1		2
11-030-069	3	2		1		1		1			2	1	2	1	
200-000		3	3		1		1		2	2				2	1
21236-5007032			2	1		2		2			1	1	1		1
6162-4710		1		2	1		2		1	2	1			1	
701-019		1	1			1		1	1			2	1		2
701-019D										1	1			2	1

В данной таблице указаны комплекты ДСЕ на изделия и их количество, загружаемое в производственный план, которые соответствуют Вашему варианту (№ компьютера).

Срок изготовления указанных комплектов: 2 месяца

Для выполнения расчета изучите демонстрационный фильм

«Расчет производственного расписания в системе ФОБОС» и аналогичным образом выполните свое задание.

Сначала стартуйте модуль в директории E(C):ProgramFiles\Fobos\Bin и очистите базы данных оперативного плана системы ФОБОС как это показано в фильме и произведем новый расчет.

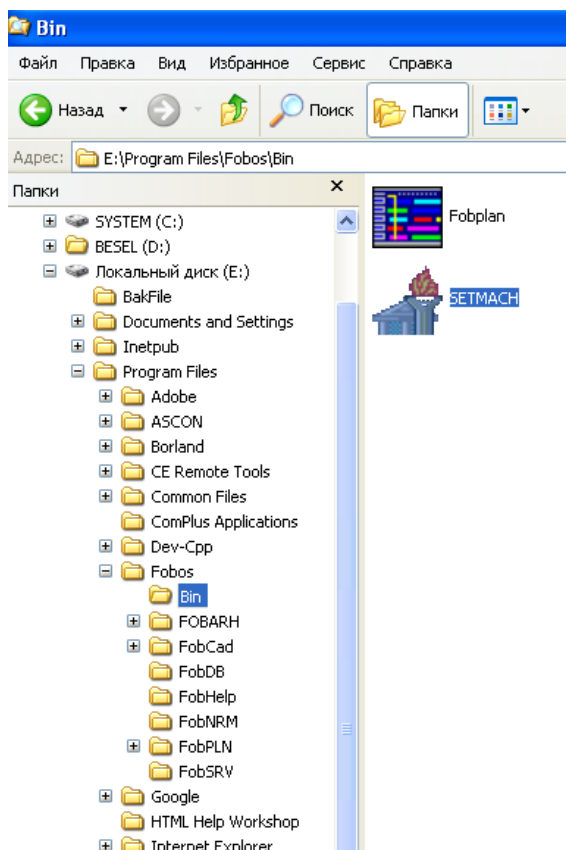
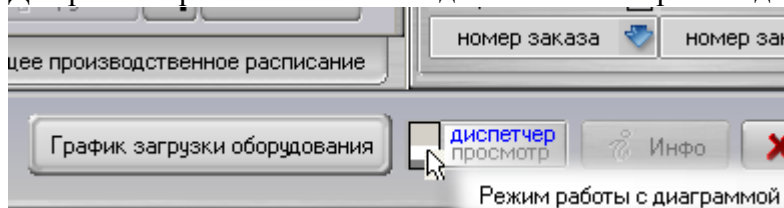


Рис. Запуск утилиты работы с базами данных системы ФОБОС

При запуске утилиты SetMach, увидев сообщение об отсутствии на компьютере SQL-сервера, нажмите «ОК».



Для расчета расписания необходимо включить режим диспетчера!



Внимание! Обратите внимание, что загрузка деталей из «Списка деталей, планируемых на обработку» в расчет производственного расписания производится только в режиме задействования фальтра заказов (кнопка справа вверху)!

Критерии расчета расписания

Горизонт планирования

7:0 19.01.2009 ... 22:30 23.03.2009

Горизонт планирования

Критерии загрузки оборудования

☐ Макс коэффициент загрузки

☐ Min число исползов. станков

☐ Равномерная загрузка станков

☒ Min количество переналадок

☐ Min мощность грузопотока

Состояние оборудования

Приоритет партий запуска

☐ Директивный приоритет

☒ Ближайший срок готовности

☐ Max длительность обработки

☐ Min длительность обработки

Правила выбора из очереди

☐ Обработка в порядке очереди

☐ Операция - из конца очереди

☒ Max длительность операции

☐ Min длительность операции

☐ Max незавершенных операций

максимальный приоритет имеет партия с ближайшим сроком готовности

минимум перемещений деталей на взаимозаменяемом оборудовании цеха

на станок поступает деталь, с max длительностью выполняемой операции

Первая группа критериев «Приоритет партий запуска»

– это с то, с чего начинается планирование. Существует 5 видов директив: 1. Аврийный заказ 2. Срочный заказ 3. Плановый 4. Переходящий 5. Прочие

При загрузке из архива по умолчанию все комплекты имеют плановый приоритет. Изменить его можно в производственной программе – см. «состояние комплекта».

Эта группа критериев не обсуждается на уровне цеха!

Вторая группа критериев «Критерии загрузки оборудования»

- как раскладывать партии ДСЕ на станки.

Третья группа критериев «Правила выбора из очереди»

– что делать если на один станок претендуют две партии ДСЕ одинаковые по двум предыдущим группам критериев.

В ФОБОСе не решается задача минимизации цены. Это исполнительная система.

Повторите расчет расписания со следующими сочетаниями критериев:

Вариант 1.

- Ближайший срок готовности
- Минимальное количество переналадок
- Максимальная длительность операции

Вариант 2.

- Максимальная длительность обработки
- Равномерная загрузка станков
- Максимальная длительность операции

Вариант 3.

- Минимальная длительность обработки
- Минимальное количество переналадок
- Минимальная длительность операции

Внимание! При расчете расписания необходимо утвердительно ответить на различные вопросы, за исключением следующего:

Confirm

Перед составлением расписания Вы можете изменить начальное состояние отдельных партий ДСЕ. Нужны ли такие изменения?

Yes - кнопка "Состояние" - редактор числа выполненных операций и приоритета отмеченных партий.

No - начальное состояние партий ДСЕ не изменяется.

В противном случае расчет будет приостановлен для уточнения Вами исходных данных.

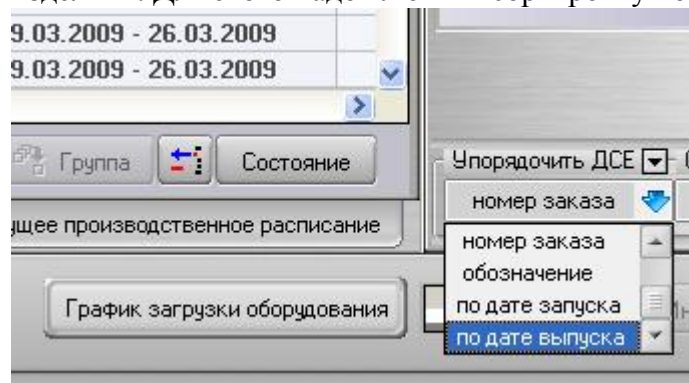
Результаты:

Успеваем ли мы изготовить указанные комплекты в заданный срок?

Сравните результаты расчета расписания (сроки изготовления), рассчитанные по различным критериям.

В отчете по данной лабораторной работе должны быть скриншоты сочетаний критериев и результаты расчета расписания в виде диаграммы Ганта, на которой видны последние сроки выпуска изделий.

Сроки выпуска изделий можно увидеть и в вкладки «Планово-учетный график изготовления изделий». Для этого надо включить сортировку по дате выпуска.



Пример отчета:

